

Компьютерная геометрия

Кватернионы

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Кватернионом называют гиперкомплексное число следующего вида:

$$q = a + bi + cj + dk$$

где a, b, c, d — действительные числа, а i, j, k — кватернионные мнимые единицы, определяемые следующим соотношением:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Множество кватернионов часто обозначают как $\mathbb{H}$ в честь ирландского математика У. Р. Гамильтона (1805–1865), разработавшего теорию кватернионов [1–3]. Термин кватернион происходит от латинского слова *quaterni* — по четыре.

С точки зрения общей алгебры

Кватернионы образуют множество, называемое в общей алгебре **телом**, то есть кольцом с обратным элементом и нейтралом по умножению, но без требования коммутативности умножения.

Говоря проще: кватернионы можно складывать, вычитать, умножать и делить, но умножение и деление не коммутируют, то есть при смене мест сомножителей произведение меняется.

В кватернионе $q = a + bi + cj + dk$ выделяют:

- **векторную** часть $\mathbf{q} = bi + cj + dk$, называемую также **чисто мнимой**, чисто кватернионной или просто **чистой**;
- **скалярную** часть $q_0 = a$ (или вещественную часть).

Часто кватернион записывают в виде:

$$q = q_0 + \mathbf{q} = a + bi + cj + dk.$$

Каждому чисто мнимому кватерниону можно взаимно-однозначно сопоставить вектор в трехмерном пространстве. Более строго: множество чистых кватернионов $\mathbb{H}_0$ изоморфно множеству $\mathbb{R}^3$ (евклидово пространство).

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ d \end{pmatrix} \leftrightarrow bi + cj + dk = \mathbf{q}.$$

Сопоставление настолько естественно, что и чистый кватернион и вектор $\mathbf{q}$ обозначают одинаково.

Свойства сложения определяется элементарно. Для двух кватернионов

$$q_1 = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k, \quad q_2 = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k$$

сложение определяется как:

$$q_1 + q_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i + (c_1 + c_2)j + (d_1 + d_2)k,$$

обратный элемент по сложению получается простым добавлением знака минус перед коэффициентами кватерниона:

$$-q = -a - bi - cj - dk,$$

а вычитание кватернионов определяется как сложение с обратным по сложению:

$$q_1 + (-q_2) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i + (c_1 - c_2)j + (d_1 - d_2)k,$$

Чтобы найти правило умножения кватернионов, необходимо сперва составить таблицу умножения для мнимых единиц i, j, k . Для этого достаточно использовать формулу $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

$$ijkk = -ij = -k \Rightarrow ij = k,$$

$$iijk = -jk = -i \Rightarrow jk = i,$$

$$ik = iij = -j \Rightarrow ik = -j,$$

$$ji = jjk = -k \Rightarrow ji = -k,$$

$$-ki = jii = -j \Rightarrow ki = j,$$

$$kj = ijj = -i \Rightarrow kj = -i.$$

 $\Rightarrow$

	i	j	k
i	-1	k	-j
j	-k	-1	i
k	j	-i	-1

(10)

После получения таблицы умножения легко найти результат кватернионного умножения просто раскрывая скобки и пользуясь таблицей (10).

Умножение кватернионов

Для кватернионного умножения используется то же обозначение, что и для умножения действительных и комплексных чисел.

$$q_1 \cdot q_2 = (a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k) \cdot (a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_1 c_2 j + a_1 d_2 k + b_1 a_2 i + b_1 b_2 \underbrace{ii}_{-1} + b_1 c_2 \underbrace{ij}_{\tilde{k}} + \\ + b_1 d_2 \underbrace{ik}_{\tilde{-j}} + c_1 a_2 j + c_1 b_2 \underbrace{ji}_{\tilde{-k}} + c_1 c_2 \underbrace{jj}_{-1} + c_1 d_2 \underbrace{jk}_{\tilde{i}} + d_1 a_2 k + d_1 b_2 \underbrace{ki}_{\tilde{j}} + d_1 c_2 \underbrace{kj}_{\tilde{-i}} + d_1 d_2 \underbrace{kk}_{-1}.$$

В результате получим:

$$q_1 q_2 = \overbrace{a_1 a_2 - b_1 b_2 - c_1 c_2 - d_1 d_2}^{\text{скалярная часть}} + \left. \begin{aligned} & (a_1 b_2 + b_1 a_2 + c_1 d_2 - d_1 c_2) i + \\ & (a_1 c_2 + c_1 a_2 + d_1 b_2 - b_1 d_2) j + \\ & (a_1 d_2 + d_1 a_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2) k \end{aligned} \right\} \text{векторная часть}$$

Однако данную формулу можно записать компактнее, если обратить внимание на части выделенные разными цветами.

Умножение кватернионов через скалярное и векторное произведения

- В части, выделенной **зеленым цветом**, прячется скалярное произведение векторной части кватернионов q_1 и q_2 :

$$(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) = b_1 b_2 + c_1 c_2 + d_1 d_2.$$

- В части, выделенной **синим цветом**, прячется векторное произведение векторных частей кватернионов q_1 и q_2 :

$$\mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & b_1 & b_2 \\ \mathbf{j} & c_1 & c_2 \\ \mathbf{k} & d_1 & d_2 \end{vmatrix} = (c_1 d_2 - c_2 d_1) \mathbf{i} + (d_1 b_2 - d_2 b_1) \mathbf{j} + (b_1 c_2 - b_2 c_1) \mathbf{k}.$$

- Красную часть** можно записать как: $a_1 b_2 \mathbf{i} + a_1 c_2 \mathbf{j} + a_1 d_2 \mathbf{k} = a_1 (b_2 \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + d_2 \mathbf{k}) = a_1 \mathbf{q}_2$.
- Фиолетовую часть** можно записать как: $a_2 b_2 \mathbf{i} + a_2 c_2 \mathbf{j} + a_2 d_2 \mathbf{k} = a_2 (b_2 \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + d_2 \mathbf{k}) = a_2 \mathbf{q}_1$.

В результате:

$$q_1 \cdot q_2 = a_1 a_2 - (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + a_2 \mathbf{q}_1 + a_1 \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 \quad (11)$$

Сопряженный кватернион и модуль кватерниона

Кватернион q^* называется **сопряженным** к кватерниону $q = q_0 + \mathbf{q} = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}$, если

$$q^* = q_0 - \mathbf{q} = q_0 - q_1\mathbf{i} - q_2\mathbf{j} - q_3\mathbf{k}.$$

Найдем произведение кватерниона q на его сопряженный q^* пользуясь формулой (11):

$$qq^* = q_0q_0 - (\mathbf{q}, -\mathbf{q}) + q_0\mathbf{q} - q_0\mathbf{q} + \underbrace{\mathbf{q} \times (-\mathbf{q})}_{=0} = q_0^2 + (\mathbf{q}, \mathbf{q}) = q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2 \Rightarrow \boxed{qq^* = q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2}$$

Норма векторной части кватерниона $\|\mathbf{q}\|$ совпадает с нормой вектора $\mathbf{q}$ и вычисляется как:

$$\|\mathbf{q}\| = \sqrt{(\mathbf{q}, \mathbf{q})} = \sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}.$$

Модуль или **абсолютное значение** кватерниона определяется формулой:

$$|q| = \sqrt{qq^*} = \sqrt{q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2} = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}.$$

Обратный кватернион. Деление кватернионов.

Сопряженный кватернион позволяет найти кватернион q^{-1} — обратный по умножению и, следовательно, определить операцию деления (все аналогично комплексным числам). Запишем:

$$q \frac{q^*}{qq^*} = \frac{qq^*}{qq^*} = \frac{q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2}{q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2} \equiv 1.$$

Так как при умножении на q кватернион $\frac{q^*}{qq^*}$ дает в результате 1, то по определению он является **обратным** для q :

$$q^{-1} = \frac{q^*}{qq^*} = \frac{q^*}{|q|^2}.$$

Операцию **деления** можно определить через умножение **справа** на обратный:

$$\frac{q_1}{q_2} = q_1 q_2^{-1} = \frac{q_1 q_2^*}{|q_2|^2}.$$

Важно, что умножение осуществляется справа, так как операция умножения для кватернионов не коммутативна!

Некоммутативность умножения

Для того, чтобы проверить, что в общем случае

$$q_1 q_2 \neq q_2 q_1,$$

достаточно привести хотя бы один пример двух кватернионов, для которых данное неравенство выполняется. Умножим два кватерниона:

$$q_1 = 1 + i + j - k \text{ и } q_2 = 1 - i + j + k,$$

для упрощения запишем умножение в виде таблицы 4×4 пользуясь таблицей (10):

$$\begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ \hline i & -1 & k & -j \\ j & -k & -1 & i \\ k & j & -i & -1 \end{array} \Rightarrow q_1 q_2 = \begin{array}{c|cccc} & 1 & -i & j & k \\ \hline 1 & 1 & -i & j & k \\ i & i & 1 & +k & -j \\ j & j & k & -1 & i \\ -k & -k & j & i & 1 \end{array} \quad q_2 q_1 = \begin{array}{c|cccc} & 1 & i & j & -k \\ \hline 1 & 1 & i & j & -k \\ -i & -i & 1 & -k & -j \\ j & j & -k & -1 & -i \\ k & k & j & -i & 1 \end{array}$$

$$(1 + i + j - k)(1 - i + j + k) = 1 + 1 - 1 + 1 - i + i + i + i + j - j + j + j + k - k + k + k = 2 + 2i + 2j + 2k,$$

$$(1 - i + j + k)(1 + i + j - k) = 1 + 1 - 1 + 1 + i - i - i - i + j + j + j - j - k - k - k + k = 2 - 2i + 2j - 2k.$$

Из некоммутативности умножения следует:

- $(q_1 q_2)^* = q_2^* q_1^*$,
- $(q_1 q_2)^{-1} = q_2^{-1} q_1^{-1}$.

Еще несколько свойств:

- $q + q^* = 2q_0$,
- $q_1 q_2 - q_2 q_1 = 2\mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2$,
- $|q_1 q_2| = |q_1| |q_2|$.

Последнее свойство выполняется, так как:

$$|q_1 q_2|^2 = q_1 q_2 (q_1 q_2)^* = q_1 q_2 q_2^* q_1^* = q_1 |q_2|^2 q_1^* = q_1 q_1^* |q_2|^2 = |q_1|^2 |q_2|^2.$$

Произведение чистых кватернионов

Рассмотрим два чистых кватерниона $q_1 = 0 + \mathbf{q}_1$ и $q_2 = 0 + \mathbf{q}_2$ и перемножим их по формуле (11)

$$q_1 \cdot q_2 = a_1 a_2 - (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + a_2 \mathbf{q}_1 + a_1 \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2.$$

В нашем случае $a_1 = a_2 = 0$, следовательно

$$q_1 \cdot q_2 = 0 - (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + 0\mathbf{q}_1 + 0\mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 = -(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2,$$

$$q_2 \cdot q_1 = 0 - (\mathbf{q}_2, \mathbf{q}_1) + 0\mathbf{q}_2 + 0\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 \times \mathbf{q}_1 = -(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) - \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2.$$

$$\boxed{q_1 \cdot q_2 = (0 + \mathbf{q}_1)(0 + \mathbf{q}_2) = -(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} q_1 \cdot q_2 + q_2 \cdot q_1 &= -2(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2), & \Rightarrow & (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) = -\frac{1}{2}(q_1 \cdot q_2 + q_2 \cdot q_1), \\ q_1 \cdot q_2 - q_2 \cdot q_1 &= +2\mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2. & & \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 = \frac{1}{2}(q_1 \cdot q_2 - q_2 \cdot q_1). \end{aligned}$$

Получается, что в трехмерном пространстве можно скалярное и векторное произведения свести к кватернионному умножению чистых кватернионов.

Найдем кватернионное произведение чистого кватерниона самого на себя:

$$qq = q^2 = (0 + \mathbf{q})(0 + \mathbf{q}) = -(\mathbf{q}, \mathbf{q}) + \underbrace{\mathbf{q} \times \mathbf{q}}_{=0} = -(\mathbf{q}, \mathbf{q}) = -\|\mathbf{q}\|^2.$$

Мы получили интересное свойство: квадрат чистого кватерниона в смысле кватернионного умножения равен отрицательному числу (так как $\|\mathbf{q}\| \geq 0$, то всегда $-\|\mathbf{q}\| \leq 0$).

Единичным или нормированным называется кватернион с модулем равным единице:

$$|q| = q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2 = 1, \text{ где } q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k.$$

Для единичного кватерниона можно записать «тригонометрическую форму». Всегда существует такое число $\theta \in [0, \pi)$, что $q_0^2 = \cos^2 \theta$, $\|\mathbf{q}\|^2 = \sin^2 \theta$

$$q_0^2 + \|\mathbf{q}\|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Сам кватернион $q = q_0 + \mathbf{q}$ можно записать через θ , если нормировать векторную часть $\mathbf{q}$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|} = \frac{\mathbf{q}}{\sin \theta} \Rightarrow \mathbf{q} = \mathbf{u} \sin \theta,$$

после чего единичный кватернион записывается в виде:

$$q = \cos \theta + \mathbf{u} \sin \theta = \cos \theta + \sin \theta u_1i + \sin \theta u_2j + \sin \theta u_3k.$$

Чистый кватернион $u = 0 + \mathbf{u}$ кроме того, что чисто мнимый, еще и по совместительству единичный.

- Единичный кватернион, сопряженный к q получается простой заменой знака угла θ на противоположный:

$$q^* = q_0 - \mathbf{q} = \cos \theta - \mathbf{u} \sin \theta = \cos (-\theta) + \mathbf{u} \sin (-\theta).$$

- Умножение двух единичных кватернионов с одинаковой векторной частью $\mathbf{u}$ упрощается:

$$q_1 = \cos \alpha + \mathbf{u} \sin \alpha, \quad q_2 = \cos \beta + \mathbf{u} \sin \beta.$$

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \underbrace{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}_{=1} + \cos \alpha \sin \beta \mathbf{u} + \cos \beta \sin \alpha \mathbf{u} + \sin \alpha \sin \beta \underbrace{\mathbf{u} \times \mathbf{u}}_{=0} = \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + (\cos \alpha \sin \beta + \cos \beta \sin \alpha) \mathbf{u} = \cos(\alpha + \beta) + \mathbf{u} \sin(\alpha + \beta). \end{aligned}$$

В итоге мы снова получили нормированный кватернион:

$$q_1 q_2 = \cos(\alpha + \beta) + \mathbf{u} \sin(\alpha + \beta).$$

Представление единичного кватерниона через θ и $\mathbf{u}$ напоминают тригонометрическое представление комплексного числа. Сравните:

$$z = \cos \varphi + i \sin \varphi \text{ и } q = \cos \theta + \mathbf{u} \sin \theta.$$

Вместо мнимой единицы i в формуле для кватерниона стоит единичный чистый кватернион $u = 0 + \mathbf{u}$. Вспомним, однако, следующее свойство чисто мнимого кватерниона, которое для единичного чистого кватерниона становится еще интереснее:

$$uu = u^2 = (0 + \mathbf{u})(0 + \mathbf{u}) = -\underbrace{(\mathbf{u}, \mathbf{u})}_{\|\mathbf{u}\|} + \underbrace{\mathbf{u} \times \mathbf{u}}_0 = -\|\mathbf{u}\|^2 = -1.$$

Получается, что относительно кватернионного умножения единичный чистый кватернион $u = 0 + \mathbf{u}$ обладает свойствами мнимой единицы комплексных чисел. Сравните: $i^2 = -1$ и $u^2 = -1$. Это дает возможность определить экспоненту от единичного чистого кватерниона по аналогии с формулой Эйлера:

$$e^{u\theta} = \cos \theta + \mathbf{u} \sin \theta.$$

1. **Hamilton W. R. — On a New Species of Imaginary Quantities, Connected with the Theory of Quaternions.** — // Proceedings of the Royal Irish Academy (1836-1869). — 1840. — Vol. 2. — P. 424–434. — ISSN 03027597. — URL: <https://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Hamilton/Quatern1/Quatern1.pdf>.
2. **Конвей Д. Х., Смит Д. А. — О кватернионах и октавах : об их геометрии, арифметике и симметриях.** /. — Под ред. В. В. Доценко ; пер. с англ. С. М. Львовский. — Москва : МЦНМО, 2009. — 184 с. — ISBN 9785940575177.
3. **Митюшов Е. А., Мисюра Н. Е., Берестова С. А. — К 175-летию открытия кватернионов.** — // Вестник Удмуртского университета. Матем. Мех. Компьют. науки. — — Т. 28, вып. 4. — С. 611–617. — DOI: [10.20537/vm180412](https://doi.org/10.20537/vm180412). — URL: <http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=vuu&paperid=660>.